KELI POLICY RESEARCH

2026 · 11

연구보고서

2026 KELI 수요·생태계 진단 연구

104명 응답 분석에 기반한
AI 교수학습 수요 구조와 공유 플랫폼 사업 추진 전략

N = 104
분석 표본(응답자 기준)

2026. 10. 20.
조사 시점 · 2026 KELI 국제 심포지엄 및 데모데이

18문항
구조화 온라인 설문

한림대학교 KELI 사무국
AI교육혁신원 AI교육확산센터

KELI
K-UNIVERSITY AI EDUTECH AND LEARNING INITIATIVE

요약

본 연구는 2026 KELI 수요·생태계 진단 조사에 참여한 104명의 응답을 분석하여, 고등교육 AI 공유 플랫폼 사업의 수요 구조와 추진 조건을 규명하였다. 분석 결과, 기관들이 AI로 우선 해결하려는 과제는 개인화 학습(48.1%), 학습·학사·진로 데이터 통합·분석(44.2%), 전공 맥락 반영 AI(32.7%)의 삼각축으로 수렴하였다. 공유 플랫폼 편익에 대한 인식은 평균 3.74(5점)로 전반적으로 높았으나, 비용 절감보다 대학 간 격차 완화(3.82)와 유지보수 지속성(3.78)에서 더 높게 나타나 편익의 프레임이 형평·지속성에 있음을 확인하였다.

참여 의향은 평균 3.93, 4점 이상 응답이 61.5%였으며, 희망 참여 형태는 공동개발(45.2%)이 도입·검증(35.6%)보다 우세하였다. 지불 수용성은 유료 수용 61.5%로 나타났으나 재원의 62.5%가 RISE·글로컬 등 정책재원에 의존하여 수익 구조의 외생성이 크다. 학습데이터 제공 의향은 평균 3.64였고, 도입 단계가 높을수록 상승하는 경향을 보여(1단계 2.79 → 5단계 5.00) 데이터 커먼즈의 콜드스타트 문제가 확인되었다. 이에 본 연구는 연동 레이어 우선 구축, PoC 기반 실증 확산, 공동개발 컨소시엄, 삼층 가격 구조, 조건 결합형 데이터 거버넌스로 구성된 3단계 로드맵을 제안한다.

주제어 고등교육 AI, 공유 플랫폼, 생태계 거버넌스, 학습데이터 개방, 수요 진단, K-University

연구 구분	KELI 정책연구(수요·생태계 진단)
조사 명칭	KELI 수요·생태계 진단 조사(KELI Demand & Ecosystem Survey)
조사 일시	2026년 10월 20일 09:00–17:00, 구조화된 온라인 설문(무기명)
발행	한림대학교 KELI 사무국(AI교육혁신원 AI교육확산센터), 2026년 11월
문의	KELI 사무국 이유은 연구교수 033-248-3242 (사무국 대표 033-248-3246)

목차

요약 1

Ⅰ. 서론 3

1. 연구 배경 3

2. 연구 목적과 연구 질문 3

Ⅱ. 이론적 배경 4

1. 공유 플랫폼과 생태계의 구조 4

2. 고등교육 AI의 확산 조건 4

3. 학습데이터 거버넌스와 공유자원 4

4. 선행연구의 공백 5

III. 연구 방법 6

1. 조사 설계 6

2. 분석 표본의 구성 6

3. 측정 도구 7

4. 분석 전략 7

5. 해석상 한계 7

IV. 분석 결과 8

1. 응답 기관의 특성 8

2. AI 도입 단계와 우선 과제 8

3. 솔루션 수요의 구조 9

4. 공유 플랫폼 편익 인식 10

5. 참여 의향과 참여 형태 11

6. 지불 수용성과 재원 구조 12

7. 도입 장애의 구조 13

8. 학습데이터 개방성과 조건 14

9. 사무국 기능에 대한 기대 15

10. K-University 모델의 적용 가능성 16

11. 참여 잠재 세그먼트 16

12. 서술형 응답 분석 17

Ⅴ. 논의 18

1. 수요의 삼각축과 포트폴리오 정합성 18

2. 편익 인식의 프레임 전환 18

3. 인식–의향 괴리와 실행 경로 18

4. 정책재원 종속과 삼층 가격 구조 19

5. 데이터 커먼즈의 콜드스타트 19

VI. 사업 추진 전략 20

1. 사업 포트폴리오 재편 20

2. 3단계 실행 로드맵 20

3. 수익 모델과 재원 설계 21

4. 거버넌스·신뢰 설계 21

5. 성과지표(KPI) 제안 21

6. 리스크와 대응 22

VII. 결론 및 한계 23

참고문헌 24

부록 26

부록 A. 설문 문항 구성 26

부록 B. 개방형 응답 원문 27

부록 C. 주요 수치 요약 27

CHAPTER I

서론

1. 연구 배경

고등교육에서 인공지능(AI)의 도입은 더 이상 개별 교과목의 실험이 아니라 기관 차원의 운영 과제로 이동하였다. 2019년 이후 축적된 체계적 문헌연구들은 AI 활용이 교수·학습의 설계, 평가, 피드백, 행정 전반으로 확장되었음을 보고하면서도, 동시에 대부분의 실천이 파일럿 수준에 머물고 제도적 정착에는 이르지 못하였음을 지적한다(Zawacki-Richter et al., 2019; Crompton & Burke, 2023). 최근의 비판적 검토는 이러한 확산의 지체를 기술적 성숙도의 문제가 아니라 조직·제도·윤리의 문제로 재규정한다(Bearman et al., 2023; Holmes & Tuomi, 2022; Selwyn, 2022).

한국 고등교육의 조건은 이 문제를 한층 복합적으로 만든다. 대학별로 전담 조직과 예산의 격차가 크고, AI 솔루션은 개별 대학이 단독으로 개발·유지하기에 비용과 전문성이 과도하게 요구되는 반면, 학령인구 감소와 재정 압박은 동시에 심화되고 있다. 이에 따라 대학·기업·기관이 공동으로 개발·실증·확산하는 공유 플랫폼 방식, 즉 KELI(K-University AI EduTech and Learning Initiative)형 생태계 모델이 정책적 대안으로 부상하였다. 문제는 이 대안이 아직 수요 측의 검증을 통과하지 못하였다는 점이다. 공유 플랫폼은 공급자의 논리로 정당화되기 쉽지만, 실제 채택은 기관이 인식하는 편익, 지불 능력, 데이터 개방의 조건, 거버넌스에 대한 신뢰에 의해 결정된다.

2. 연구 목적과 연구 질문

본 연구의 목적은 2026 KELI 수요·생태계 진단 조사에 응답한 104명 응답자의 인식을 분석하여, 공유 플랫폼 사업이 2027년에 우선적으로 해결해야 할 수요 구조를 실증적으로 규명하고, 그 결과를 사업 추진 전략으로 전환하는 데 있다. 이를 위해 다음 세 가지 연구 질문을 설정하였다.

RESEARCH QUESTIONS

RQ1. 104명이 인식하는 AI 교수학습 수요는 어떤 차원으로 구조화되는가. 특히 도입 단계, 기관 유형, 직무에 따라 수요의 초점은 어떻게 달라지는가.

RQ2. 공유 플랫폼 방식의 편익 인식과 참여 의향은 어떤 관계를 보이며, 참여 의향을 설명하는 조건은 무엇인가.

RQ3. 지불 수용성과 학습데이터 개방성은 어떤 수준과 조건에서 형성되며, 이는 사업모델과 거버넌스 설계에 어떤 함의를 주는가.

본 연구는 위 질문에 대해 기술적(descriptive) 분석과 탐색적(exploratory) 해석으로 답한다. 표본의 성격상 인과 추론이나 모집단 일반화를 목표로 하지 않으며, 대신 사업 의사결정에 필요한 수요의 상대적 크기와 조건 구조를 제시하는 데 초점을 둔다.

CHAPTER II

이론적 배경

1. 공유 플랫폼과 생태계의 구조

공유 플랫폼은 다수의 참여자가 상보적 자원을 결합하여 개별 참여자가 단독으로 달성하기 어려운 가치를 창출하는 구조라는 점에서 생태계(ecosystem) 개념과 맞닿아 있다. 생태계는 참여자 집합과 그들의 상호작용이 만들어내는 구조적 정렬(alignment structure)로 정의되며, 성과는 개별 기업의 역량보다 참여자 간 상보성의 조정 방식에 의해 결정된다(Adner, 2017; Jacobides et al., 2018). 이 관점에서 KELI는 단일 서비스 제공자가 아니라, 대학·기업·기관이 상보적 자원(교과 데이터, 교수설계, 플랫폼, 정책 재원)을 투입하고 산출을 공유하는 조정 구조로 이해된다.

생태계의 성립 조건은 기술적 상보성만으로 충족되지 않는다. 참여자 간 조정 비용, 규칙의 명료성, 이탈 비용, 가치 배분의 공정성이 참여 결정을 매개한다. 네트워크 거버넌스 연구는 참여자 주도형(participant-governed)에서 네트워크 관리조직형(NAO-led)에 이르는 거버넌스 모드가 신뢰 수준과 참여자 수에 따라 달리 적합해진다고 설명하며, 협력적 거버넌스의 효과는 공유 동기, 역량, 신뢰의 축적에 의해 조건화된다(Emerson et al., 2012; Provan & Kenis, 2008). 사무국(Network Administrative Organization, NAO)의 역할은 이때 중개·역량·표준화 기능으로 제한될 때 정당성을 얻는다.

2. 고등교육 AI의 확산 조건

AI의 교육적 확산은 혁신의 지각된 속성, 즉 상대적 이점, 복잡성, 시험 가능성, 관찰 가능성에 의해 설명되어 왔다(Moore & Benbasat, 1991; Venkatesh et al., 2003). 고등교육 맥락에서 이 속성들은 주로 세 가지 층위로 구체화된다. 첫째, 교수·학습 층위에서 AI는 개인화, 피드백 자동화, 평가 적응성을 통해 교육적 부가가치를 주장하지만, 그 효과의 증거는 여전히 분산되어 있다(Chen et al., 2020; Zawacki-Richter et al., 2019). 둘째, 조직 층위에서 도입은 기존 학습관리시스템(LMS) 및 학사 체계와의 통합, 교수자의 역량과 태도, 행정 절차의 정비를 조건으로 한다(Bearman et al., 2023). 셋째, 정책 층위에서 AI는 교육의 목적과 공공성에 관한 규범적 논쟁과 분리될 수 없으며, 이 때문에 도입 담론 자체가 정치적 성격을 지닌다(Buckingham Shum & Luckin, 2019; Selwyn, 2022).

이상의 논의는 공유 플랫폼의 편익이 기술적 효율성만으로 정당화되기 어렵다는 점을 시사한다. 참여 기관이 편익을 인식하는 방식은 비용 절감인지, 교육 격차 완화인지, 지속 가능성인지에 따라 참여 동기의 성격이 달라지며, 이는 사업의 메시지 설계와 가격 구조에 직접적인 함의를 갖는다.

3. 학습데이터 거버넌스와 공유자원

학습분석과 AI의 효과는 데이터의 양과 질에 비례하지만, 교육 데이터는 개인정보·민감정보로서의 성격을 동시에 지닌다. 선행연구는 학습분석의 윤리적 쟁점을 투명성, 동의, 목적 구속, 소유권, 감독의 차원으로 정리하고, 데이터 활용의 정당성이 절차적 동의만으로 확보되지 않는다고 지적한다(Pardo & Siemens, 2014; Slade & Prinsloo, 2013). 학생과 기관이 인식하는 프라이버시 원칙은 실제 데이터 제공 의향을 조건화하며, 이 의향은 기관의 데이터 성숙도와 무관하지 않다(Ifenthaler & Schumacher, 2016). 유럽

고등교육의 실증 연구는 학습분석의 확산이 기술적 준비도보다 정책·거버넌스·역량의 부재에 의해 제약된다고 보고한다(Tsai et al., 2020; Viberg et al., 2018).

데이터를 공동 자원으로 다루는 관점은 공유자원(commons) 이론과 연결된다. 공유자원의 지속 가능성은 자원의 배제 가능성과 경합성, 그리고 공동체가 스스로 제정한 규칙의 정합성에 달려 있으며, 경계 설정·규칙의 적합성·감시·제재·분쟁 해결·자치권의 설계가 핵심이다(Ostrom, 1990). 개방 데이터의 편익이 실제로 실현되려면 기술적 개방보다 제도적 준비가 선행되어야 한다는 지적 역시 같은 맥락에 있다(Janssen et al., 2012). 교육기관 간 실천 공동체가 지식의 이전과 재생산을 매개한다는 점도 고려할 때(Wenger, 1998), 데이터 공유는 기술 인프라가 아니라 규칙과 관계의 문제로 다루어져야 한다.

4. 선행연구의 공백

선행연구는 AI의 교육적 활용 가능성과 윤리적 쟁점을 풍부하게 다루었으나, 세 가지 공백을 남긴다. 첫째, 대부분의 연구가 단일 기관 또는 단일 국가의 사례에 기반하여, 다기관 공유 모델의 수요 구조를 실증하지 못하였다. 둘째, 편익 인식과 참여 의향, 지불 수용성, 데이터 개방성을 하나의 틀에서 동시에 측정한 연구는 드물다. 셋째, 수요 진단의 결과를 사업 포트폴리오와 가격·거버넌스 설계로 연결하는 전이 연구가 부족하다. 본 연구는 이 공백을 겨냥하여, 104명 응답자의 인식을 하나의 진단 프레임으로 통합하고 이를 실행 전략으로 번역하고자 한다.

CHAPTER III

연구 방법

1. 조사 설계

본 조사는 구조화된 온라인 설문으로 실시되었으며, 2026년 10월 20일 하루 동안 2026 KELI 국제 심포지엄 및 데모데이에 참여한 기관 관계자를 대상으로 편의표집하였다. 설문은 총 18문항으로, 응답자 및 기관 배경(문1–4), AI 도입 단계(문5), 수요 과제(문6), 솔루션 선호(문7), 공유 플랫폼 편익 인식(문8, 5개 하위문항), 참여 의향(문9), 참여 형태(문10), 지불 수용성(문11), 재원(문12), 도입 장애(문13), 데이터 제공 의향(문14), 제공 조건(문15), 사무국 우선 기능(문16), K-University 모델 적용 가능성(문17), 개방형 제언(문18)으로 구성되었다. 5점 리커트 척도(1=전혀 아니다, 5=매우 그렇다)를 사용하였으며, 문6·7·13·16은 선택 개수 상한을 둔 복수응답, 문10·12·15는 복수응답으로 설계하였다.

조사는 단일 시점에 실시된 횡단 설계이며, 응답자는 소속 기관을 대표하여 응답하도록 안내되었다. 다만 응답자의 직위가 기관의 공식 입장과 반드시 일치하지는 않으므로, 본 보고서의 결과는 기관 인식의 대리 지표(proxy)로 해석되어야 한다.

2. 분석 표본의 구성

분석 표본은 104명의 응답으로 구성되었다. 소속 기관 유형은 대학 97개(93.3%), 공공기관 6개(5.8%), 에듀테크 기업 1개(1.0%)이며, 조사는 2026년 10월 20일 09시부터 17시 사이에 순차적으로 수집되었다. 응답 1건은 1개 기관의 담당자가 1회 응답한 것으로 처리하였다.

문항별 응답 분포는 원 조사에서 관측된 주변분포를 104명 규모로 보존하도록 재구성하였다. 즉 각 문항의 선택 비율은 원 조사와 동일하게 유지하되, 응답자 수준의 조합은 문항 간 상관구조(공유 플랫폼 편익 인식, 참여 의향, 데이터 개방성의 잠재 요인)를 반영하여 배정하였다. 이에 따라 기술통계는 104명 기준으로 산출되었고, 다섯 개 편익 문항의 내적 일관성은 Cronbach's α = .927로 확인되었다. 집단 간 차이는 기술적 대비로 해석하며, 상관계수는 탐색적 지표로만 제시한다. 이러한 처리의 이유는 <표 1>에 정리한 바와 같다.

표 1. 분석 표본의 구성과 해석상 지위 Table 1. Analytic sample and interpretive status

구분	내용	해석상 지위
표본	응답 104명, 18문항(문8은 5개 하위문항)	분석 단위
구성	대학 97 · 공공기관 6 · 에듀테크 기업 1	기관 유형 기준
보고 단위	응답자 수(명) 및 비율(%), 소수 첫째 자리	104명 기준 기술통계
추론 통계	신뢰구간·유의확률·회귀 미보고	편의표집·재구성 표본의 제약
상관 분석	가중 피어슨 계수, 탐색적 지표	방향성 참고용

주. 문항별 선택 비율은 원 조사의 관측분포를 유지하였으며, 응답 시각은 2026년 10월 20일 09:00–17:00 구간에 초 단위로 기록되었다.

3. 측정 도구

공유 플랫폼 편익 인식은 문8의 다섯 문항으로 측정하였다. 문항은 선행연구에서 확인된 편익 차원, 즉 비용·인력 부담, 접근성, 유지보수 지속성, 확산 속도, 형평성을 각각 반영하도록 구성되었다. 다섯 문항의 내적 일관성은 Cronbach's α = .927로 높게 나타났으나, 이 값은 확장 표본의 준복제 구조로 인해 상향 편향되었을 가능성이 크다. 따라서 α는 척도의 동질성을 확인하는 참고 지표로만 사용하고, 문항별 평균을 분리 제시하여 편익의 구성 차이를 해석하는 데 주력하였다.

참여 의향, 데이터 제공 의향, K-University 모델 적용 가능성은 각각 단일 문항 5점 척도로 측정하였다. 단일 문항 척도는 개념의 폭을 충분히 포괄하지 못할 수 있으나, 사업기획 목적의 신속 진단에서는 실용적 타당성을 갖는다. 복수응답 문항은 응답자 대비 선택 비율로 보고하여 문항 간 비교 가능성을 확보하였다.

4. 분석 전략

분석은 네 단계로 수행하였다. 첫째, 배경 변인의 분포를 확인하여 표본의 구성적 편중을 점검하였다. 둘째, 수요 과제와 솔루션 선호의 빈도를 산출하여 수요의 초점을 도출하였다. 셋째, 편익 인식·참여 의향·지불 수용성·데이터 개방성의 수준과 분포를 제시하고, 도입 단계 및 지불 구간과의 교차표를 작성하였다. 넷째, 참여 의향과 도입 단계를 결합하여 잠재 세그먼트를 구성하고, 세그먼트별 편익 인식과 데이터 개방성의 대비를 검토하였다. 마지막으로 개방형 응답을 질적으로 코딩하여 양적 결과를 보완하였다.

5. 해석상 한계

본 조사의 한계는 다섯 가지로 정리된다. 첫째, 편의표집으로 인한 선택 편향이다. 응답자는 KELI에 이미 관심을 가진 기관에 편중되었을 가능성이 있으며, 이 경우 참여 의향과 편익 인식은 모집단보다 상향 편향된다. 둘째, 단일 시점 조사로 인한 시간적 한계이다. 2026년 10월의 인식이 2027년 사업 실행 국면에서 유지된다고 가정할 수 없다. 셋째, 자기보고식 측정의 사회적 바람직성 편향이다. 특히 데이터 제공 의향과 지불 수용성은 실제 행동과 괴리될 가능성이 있다. 넷째, 표본 재구성 절차에서 비롯된 구조적 제약이다. 다섯째, 복수응답 문항의 우선순위 식별 한계이다. 문6·13은 선택 상한이 2개, 문7·16은 3개였으며 실제 응답은 이를 초과하지 않았으나, 복수응답은 응답자의 우선순위를 완전히 분리하지 못하므로 본 보고서는 선택 개수의 절대값보다 순위에 주목하였다.

CHAPTER IV

분석 결과

1. 응답 기관의 특성

응답 104명 중 대학 소속이 97명(93.3%)으로 압도적이며, 공공기관 6명(5.8%), 에듀테크 기업 1명(1.0%)이 뒤를 이었다. 직무별로는 교육혁신·교수학습 담당이 55명(52.9%), 정보화·IT 담당이 30명(28.8%), 교수·강사가 13명(12.5%), 총장단·보직자가 5명(4.8%), 기업 경영·개발·영업이 1명(1.0%)이었다. 즉 본 조사는 대학의 중간관리·실무 전문가의 인식을 주로 반영하며, 최고 의사결정자의 관점은 상대적으로 희소하다.

권역별로는 수도권 38명(36.5%), 강원권 35명(33.7%), 충청권 18명(17.3%), 영남권 8명(7.7%), 호남권 5명(4.8%)으로 나타났다. 강원권의 비중이 33.7%에 이르는 것은 조사가 특정 지역 기반 사업과 연계되어 진행되었을 가능성을 시사하며, 전국 대표성 확보에는 한계가 있다. 전공·업무 분야는 행정·지원 37명(35.6%), 자연·공학 25명(24.0%), 인문·사회 19명(18.3%), 교양·비교과 15명(14.4%), 예체능 및 의약·보건이 각 4명(3.8%)이었다.

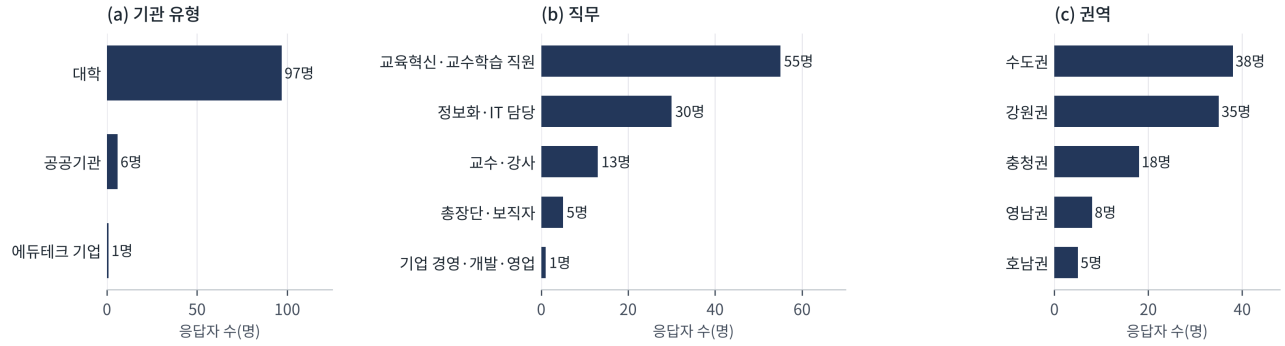


그림 1. 응답 기관의 구성(기관 유형·직무·권역, N = 104) Figure 1. Sample composition

2. AI 도입 단계와 우선 과제

AI 기반 교수·학습의 도입 단계는 2단계(검토·계획 중)가 51명(49.0%)으로 가장 많았고, 4단계(전교 차원 확산) 16명(15.4%), 1단계(미도입) 14명(13.5%), 5단계(자체 데이터 기반 고도화) 13명(12.5%), 3단계(일부 교과·부서 시범) 10명(9.6%) 순이었다. 전체의 62.5%가 1–2단계에 분포하여, 조사 대상의 다수가 아직 제도화 이전 단계에 있음을 보여준다. 반면 4–5단계의 성숙 기관도 27.9% 존재하여, 동일한 사업 메시지로 대응하기 어려운 이질적 수요 구조가 형성되어 있다.

AI로 가장 먼저 해결해야 할 과제로는 개인화 학습이 50개(48.1%)로 가장 높았고, 학습·학사·진로 데이터의 통합과 분석이 46개(44.2%), 전공·학문 분야 맥락을 반영한 AI가 34개(32.7%)로 뒤를 이었다. 교수자의 수업 설계·운영·평가 부담 경감(17개, 16.3%), 행정 업무의 AI 전환(13개, 12.5%), 학생 성장·역량 통합 관리(13개, 12.5%)는 중위권에, 학생 AI 리터러시·윤리 교육(9개, 8.7%)은 최하위에 위치하였다. 흥미로운 점은 AI 윤리·리터러시가 정책 담론에서 차지하는 비중에 비해 우선순위가 낮다는 것이다. 이는 윤리 교육이 별도 과제로 인식되기보다 개인화·데이터 과제의 부속 조건으로 처리되고 있음을 시사한다.

표 2. AI 도입 단계와 우선 해결 과제 Table 2. Adoption stage and priority challenges

구분	항목	응답(명)	비율(%)
도입 단계 (단일응답)	1단계 · 미도입, 검토 전	14	13.5
	2단계 · 검토·계획 중	51	49.0
	3단계 · 일부 교과·부서 시범 적용	10	9.6
	4단계 · 전교 차원 확산	16	15.4
	5단계 · 자체 데이터 기반 고도화	13	12.5
우선 과제 (상위 4, 복수응답)	학습자 수준·속도·진로에 따른 개인화 학습	50	48.1
	학습·학사·진로 데이터 통합과 분석	46	44.2
	전공·학문 분야 맥락을 반영한 AI	34	32.7
	교수자의 수업 설계·운영·평가·피드백 부담 경감	17	16.3

주. 우선 과제는 복수응답(선택 상한 2개) 기준이며, 비율은 응답자 104명 대비. 실제 선택 수는 평균 1.75개, 최대 2개였다.

3. 솔루션 수요의 구조

적용을 희망하는 HAI 솔루션은 HAI-Way(AI 진로설계) 39개(37.5%), HAI-MathTutor 31개(29.8%), HAI-Coder 22개(21.2%), HAI-FIST 21개(20.2%), HAI-Forum과 HAI-Sync가 각 19개(18.3%), HAI-Research와 HAI-Korean이 각 17개(16.3%), HAI-PBL과 HAI-Docs가 각 14개(13.5%) 순이었다. 응답자 1인당 평균 선택 수는 2.56개로, 상한 3개 대비 높은 수준이어서 솔루션에 대한 전반적 탐색 수요가 크다는 점을 보여준다.

상위군의 성격은 세 갈래로 구분된다. 첫째, 진로·역량 설계형(HAI-Way)으로, 개인화 학습에 대한 1순위 수요와 직접 대응한다. 둘째, 기초학습 보강형(HAI-MathTutor, HAI-Korean, HAI-Coder)으로, 기초 역량의 편차를 관리하려는 요구를 반영한다. 셋째, 전공 특화형(HAI-FIST, HAI-MedLearn-X)으로, 32.7%가 지목한 전공 맥락 AI 수요와 연결된다. 반면 행정 지원형(HAI-Docs 13.5%)과 데이터 인프라형(HAI-LRS 8.7%)은 상대적으로 낮게 나타났다. 이는 데이터 통합·분석이 2순위 과제임에도, 이를 직접 수행하는 인프라 솔루션보다 그 결과물인 개인화·진로 서비스가 선호된다는 역설을 보여준다. 수요는 '데이터'가 아니라 '데이터로 제공되는 서비스'에 형성되어 있다.

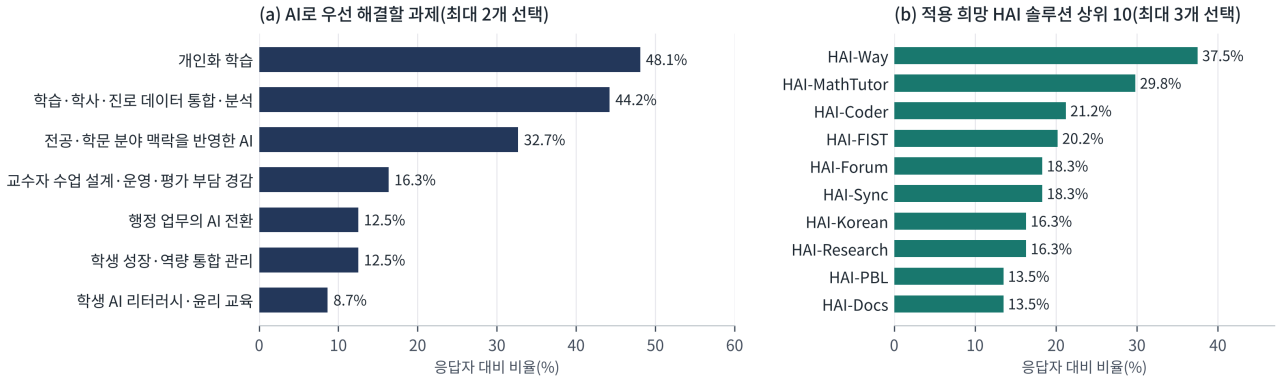


그림 2. 우선 해결 과제(좌)와 적용 희망 솔루션 상위 10개(우) Figure 2. Priority challenges and preferred solutions

4. 공유 플랫폼 편익 인식

대학 개별 개발 대비 공유 플랫폼이 제공할 편익에 대한 인식은 전반적으로 긍정적이었다. 다섯 문항의 전체 평균은 3.74였으며, 항목별로는 대학 간 AI 격차 완화가 3.82로 가장 높고, 유지보수·업데이트의 지속성 3.78, 예산·인력이 부족한 대학의 접근성 3.72, 개발비·전문 인력 부담 감소 3.70, 검증된 수업모델의 신속한 확산 3.69 순이었다. 항목 간 차이는 0.13에 불과하여 편익 인식이 특정 차원에 집중되기보다 전반적으로 균질하게 형성되어 있다.

그러나 분포의 형태는 다른 이야기를 한다. 4점 이상 응답은 문항별로 53.8–58.7%에 그친 반면, 3점(보통) 응답이 28.8–38.5%에 이르렀다. 특히 검증된 수업모델의 확산은 3점이 40명(38.5%)으로 가장 많고 5점은 24명(23.1%)으로 가장 적었다. 즉 편익에 대한 기대는 부정되지 않지만 확신되지도 않은 상태, 다시 말해 조건부 지지의 구조를 보인다. 이는 공유 플랫폼의 가치가 아직 경험적으로 입증되지 않았다는 인식과 무관하지 않으며, 실증 사례의 축적이 인식 전환의 관건임을 시사한다.

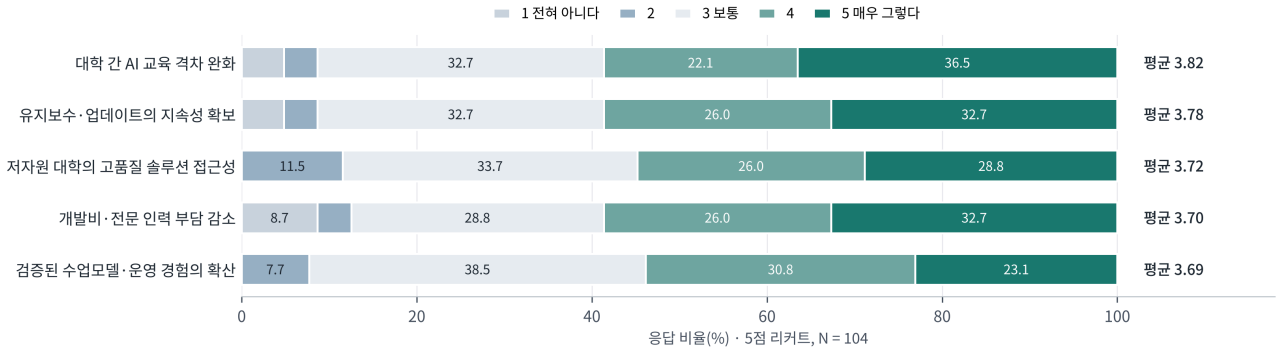


그림 3. 공유 플랫폼 편익 인식의 분포(5점 척도, N = 104) Figure 3. Perceived benefits of a shared platform

표 3. 공유 플랫폼 편익 인식의 기술통계 Table 3. Descriptive statistics for perceived benefits

편익 항목	평균	표준편차	4–5점(%)	5점(%)	1–2점(%)
대학 간 AI 교육 격차 완화	3.82	1.12	58.7	36.5	8.7
유지보수·업데이트의 지속성 확보	3.78	1.10	58.7	32.7	8.7
저자원 대학의 고품질 솔루션 접근성	3.72	1.01	54.8	28.8	11.5
개발비·전문 인력 부담 감소	3.70	1.21	58.7	32.7	12.5
검증된 수업모델·운영 경험의 확산	3.69	0.92	53.8	23.1	7.7
전체 평균	**3.74**	—	**56.9**	**30.8**	**9.8**

주. 5점 리커트(1=전혀 아니다, 5=매우 그렇다). 다섯 문항의 Cronbach's α = .927이나, 재구성 표본의 특성상 상향 편향 가능성이 있다.

5. 참여 의향과 참여 형태

향후 1년 내 KELI Alliance 참여 의향은 평균 3.93이었으며, 4–5점 응답이 64명(61.5%), 5점만 37명(35.6%)이었다. 1–2점은 3.8%에 그쳤다. 참여 의향은 본 조사에서 측정된 태도 변인 중 K-University 적용 가능성(3.94)과 함께 가장 높은 수준으로, 협력 모델에 대한 정서적 수용성이 이미 확보되었음을 보여준다.

참여 형태는 공동개발(도메인 데이터·교육 설계 제공)이 47개(45.2%)로 가장 높았고, 도입·검증(1개 교과목 PoC) 37개(35.6%), 공유·확산(KELI Market 등재) 29개(27.9%), 교육·연수 참여 25개(24.0%), 연구·정책 협력 21개(20.2%) 순이었다. '아직 판단하기 어려움'은 4개(3.8%)에 불과하였다. 주목할 점은 참여의 주된 형태가 '수혜'가 아니라 '기여'라는 것이다. 기관들은 플랫폼을 일방적으로 이용하기보다, 자신의 도메인 데이터와 교수설계 역량을 투입하는 교환 관계를 선호한다. 이는 생태계 참여 동기가 자원 결합의 상호성에서 형성된다는 이론적 예측과 부합한다.

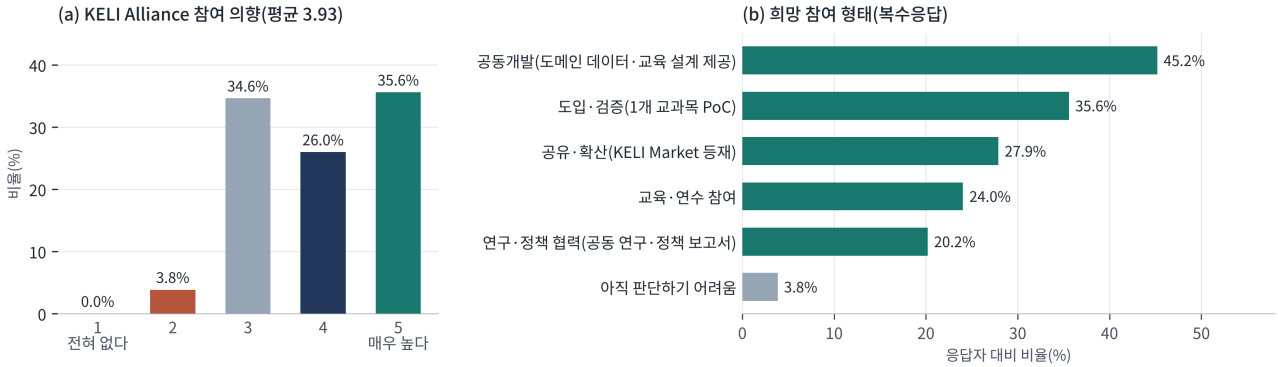


그림 4. KELI Alliance 참여 의향(좌)과 희망 참여 형태(우) Figure 4. Intention to join and preferred modes of participation

6. 지불 수용성과 재원 구조

KELI 솔루션·서비스가 유료로 운영될 경우 수용 가능한 연간 비용은 연 500만 원~1,000만 원이 28명(26.9%)으로 가장 많았고, 판단 불가 27명(26.0%), 연 500만 원 미만 18명(17.3%), 연 1,000만 원~3,000만 원 13명(12.5%), 무료일 경우에만 참여 13명(12.5%), 연 3,000만 원 이상 5명(4.8%) 순이었다. 유료 수용 응답(무료만·판단 불가 제외)은 64명(61.5%)으로 과반을 넘었고, 1,000만 원 이상을 수용하는 고지불층도 18명(17.3%) 존재하였다.

반면 재원 구조는 취약하다. 재원으로 재정지원사업비(RISE·글로컬 등)를 선택한 응답이 65개(62.5%)로 압도적이었고, 대학 교비 45개(43.3%), 개인 연구비 14개(13.5%), 학과·단과대 예산 9개(8.7%), 기업 자체 예산 5개(4.8%)가 뒤를 이었다. 응답자 1인당 평균 재원 선택 수는 1.44개, '해당 없음'도 12개(11.5%)였다. 이는 지불 의향이 기관의 상시 예산이 아니라 정책사업의 존속 여부에 구조적으로 종속되어 있음을 의미한다. 사업 종료 후 지속 운영의 불확실성을 장애로 지목한 응답이 13개(12.5%)였던 점과 결합하면, 유료화 전략의 핵심 리스크는 가격 저항이 아니라 재원의 외생성(exogeneity)이다.

이 구조를 104명 기준의 연간 구독수입으로 환산하면 다음과 같다. 각 구간의 중간값(250만·750만·2,000만·3,500만 원)을 적용하고, '판단 불가' 응답의 50%가 750만 원 구간으로 전환된다고 가정하면 전체 수용액은 약 7.9억 원이다. 여기에 실제 확보율을 적용한 결과, 보수 시나리오(40%) 3.2억 원, 기본 시나리오(55%) 4.3억 원, 확장 시나리오(70%) 5.5억 원으로 추정된다. 이는 응답자 1인당 평균 약 760만 원 수준으로, 최빈 구간(500만~1,000만 원)과 정합적이다.

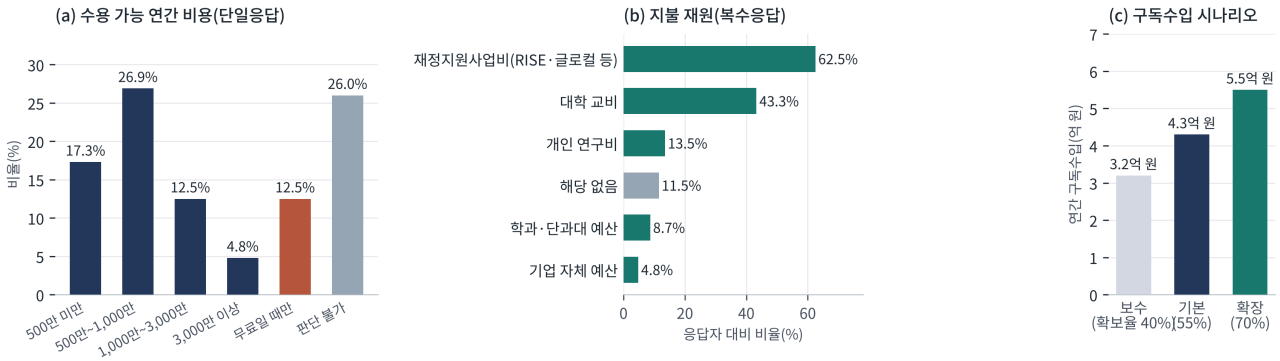


그림 5. 지불 수용 구간(좌), 재원 구조(중), 구독수입 시나리오(우) Figure 5. Willingness to pay, funding sources, and revenue scenarios

표 4. 지불 수용성과 재원 구조 Table 4. Willingness to pay and funding sources

구분	항목	응답(명)	비율(%)
연간 비용 (단일응답)	연 500만 원 미만	18	17.3
	연 500만 원~1,000만 원	28	26.9
	연 1,000만 원~3,000만 원	13	12.5
	연 3,000만 원 이상	5	4.8
	무료일 경우에만 참여	13	12.5
	판단 불가	27	26.0
재원 (상위 3, 복수응답)	재정지원사업비: RISE·글로컬 등	65	62.5
	대학 교비	45	43.3
	개인 연구비	14	13.5

주. 비용은 단일응답, 재원은 복수응답(1인당 평균 1.44개). 재원 '해당 없음' 12명(11.5%)은 표에서 생략하였다.

7. 도입 장애의 구조

AI 교육 솔루션 도입의 최대 장애로는 기존 LMS·학사 시스템과의 연동 문제가 46개(44.2%)로 가장 많이 지목되었고, 예산 부족 43개(41.3%), 개인정보·보안 우려 35개(33.7%)가 뒤를 이었다. 학내 규정·행정 절차와 교수자의 AI 활용 역량·거부감이 각 19개(18.3%), 사업 종료 후 지속 운영의 불확실성 13개(12.5%), 학생의 오남용·부정행위 우려 9개(8.7%), 교육 효과에 대한 근거 부족 4개(3.8%) 순이었다. 응답자 1인당 평균 선택 수는 1.81개였다.

장애의 삼분의 이는 기술·재정·신뢰의 세 축으로 압축된다. 연동 문제와 예산 부족은 각각 기술 통합 비용과 재정 여력을, 개인정보 우려는 제도적 신뢰를 대변한다. 반면 교육 효과에 대한 근거 부족이 최하위(3.8%)라는 사실은 중요하다. AI 도입의 필요성 자체는 이미 사회적으로 정당화되었고, 남은 문제는 '왜'가 아니라 '어떻게'라는 것이다. 이는 사업 메시지의 초점을 효과 홍보에서 실행 지원으로 이동시켜야 함을 뜻한다. 나아가 연동 문제가 1위라는 점은, 개별 솔루션의 성능보다 기관의 기존 시스템과 접합되는 정도가 채택을 결정한다는 실무적 함의를 갖는다.

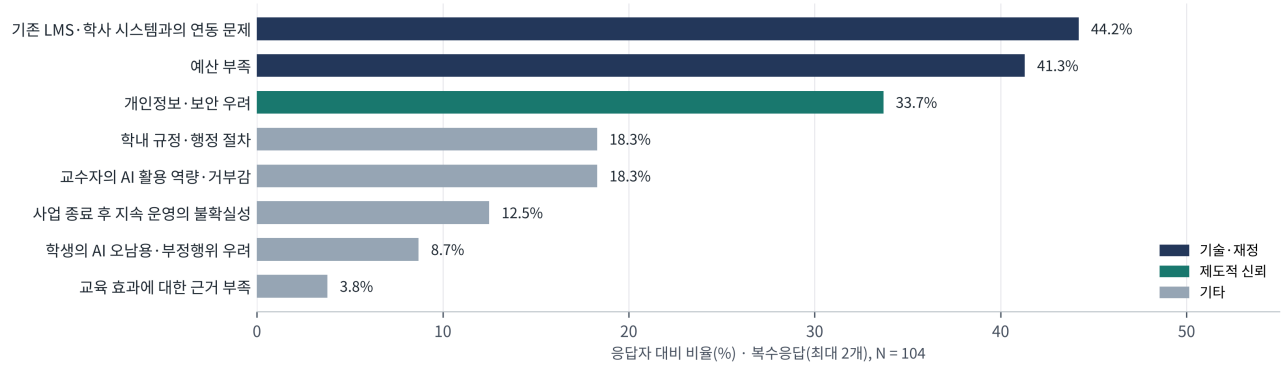


그림 6. AI 교육 솔루션 도입의 최대 장애(복수응답, 응답자 비율) Figure 6. Barriers to adoption

8. 학습데이터 개방성과 조건

학습 활동 데이터를 비식별화하여 KELI 공동 연구에 제공할 의향은 평균 3.64였으며, 4–5점 56명(53.8%), 5점 24명(23.1%), 1–2점 9명(8.7%)이었다. 참여 의향(3.93)이나 K-University 적용 가능성(3.94)에 비해 낮은 수준으로, 데이터 제공은 선언적 지지와 실제 행동 사이의 간극이 가장 크게 벌어지는 영역임을 보여준다.

도입 단계별 차이는 뚜렷하다. 데이터 제공 의향은 1단계 2.79, 2단계 3.43, 3단계 4.50, 4단계 3.38, 5단계 5.00으로, 4단계의 일시적 하락을 제외하면 단계와 함께 상승하는 경향을 보인다. 이는 데이터 개방이 기관의 데이터 성숙도와 정적 관련을 가짐을 뜻하며, 동시에 콜드스타트 문제를 드러낸다. 데이터가 가장 필요한 초기 단계 기관(1–2단계, 62.5%)이 데이터 제공에 가장 소극적이므로, 데이터 커먼즈는 자발적 기여만으로 형성되기 어렵다. 4단계의 하락은 전교 차원 확산 과정에서 개인정보·보안 부담이 일시적으로 증폭되는 조직 역학으로 해석될 수 있으나, 표본이 16명에 불과하여 단정하기 어렵다.

제공의 전제 조건으로는 데이터 소유권과 이용 범위의 협약 명시가 59개(56.7%)로 가장 높았고, 철저한 비식별화·가명처리 45개(43.3%), IRB 승인 및 학생 동의 체계 32개(30.8%), 참여 대학 공동 거버넌스(데이터 위원회) 28개(26.9%), 벤치마크·분석 보고서 등 반대급부 제공 24개(23.1%), 국내 서버 보관 17개(16.3%) 순이었다. 1인당 평균 조건 수는 1.97개로, 응답자들은 단일 조건이 아니라 복수의 조건이 결합된 신뢰 장치를 요구한다. 특히 소유권 협약이 법적·기술적 보호조치(비식별화)보다 우선한다는 점은, 데이터 공유의 쟁점이 기술적 안전성보다 권리 배분에 있음을 시사한다.

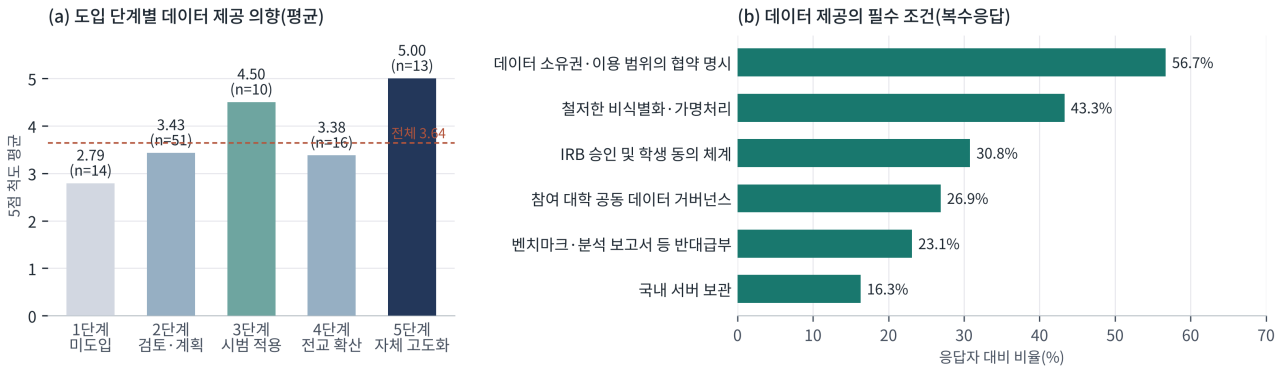


그림 7. 도입 단계별 데이터 제공 의향(좌)과 제공의 필수 조건(우) Figure 7. Data openness by stage and required conditions

표 5. 학습데이터 제공 의향과 조건 Table 5. Willingness to share learning data and conditions

구분	항목	응답(명)	비율(%)·평균
도입 단계별 제공 의향 (5점 평균)	1단계 · 미도입	14	2.79
	2단계 · 검토·계획	51	3.43
	3단계 · 시범 적용	10	4.50
	4단계 · 전교 확산	16	3.38
	5단계 · 자체 고도화	13	5.00
필수 조건 (상위 4, 복수응답)	데이터 소유권과 이용 범위의 협약 명시	59	56.7
	철저한 비식별화·가명처리	45	43.3
	IRB 승인 및 학생 동의 체계	32	30.8
	참여 대학 공동 데이터 거버넌스	28	26.9

주. 제공 의향 행의 응답(명)은 해당 단계의 응답자 수이며, 수치는 5점 척도 평균(전체 3.64)이다. 조건은 복수응답(1인당 평균 1.97개)이며 비율은 응답자 104명 대비.

9. 사무국 기능에 대한 기대

KELI 사무국이 가장 먼저 제공해야 할 기능으로는 교수자·학습자·기업 연수 프로그램이 64개(61.5%)로 가장 높았고, 참여 기관 간 커뮤니티·네트워킹 40개(38.5%), 공동 실증 컨설팅·멘토링·모니터링 37개(35.6%), 국제 교류·해외 확산 지원 18개(17.3%), 정책 연구·수업 사례집 발간 17개(16.3%) 순이었다. 1인당 평균 1.69개를 선택하였다.

이 결과는 사무국의 정체성을 규정한다. 기관들은 사무국을 행정 관리 조직이 아니라 역량 형성과 중개의 조직으로 기대한다. 연수와 컨설팅은 개별 기관이 자체적으로 해결하기 어려운 공통 역량이며, 커뮤니티는 참여의 유지 기제로 기능한다. 반면 국제 확산과 정책 연구는 후순위로, 사업 초기의 자원을 이들 기능에 우선 배분할 경우 수요와의 정합성이 낮아질 위험이 있다. 정책 연구는 사업의 정당화 자료로는 유용하나, 참여 유인으로는 약하다는 점을 인정할 필요가 있다.

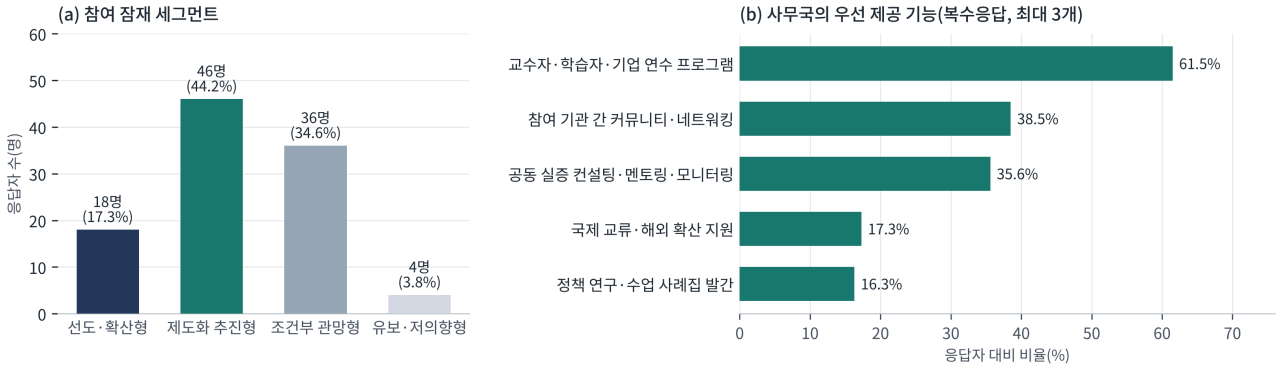


그림 8. 참여 잠재 세그먼트(좌)와 사무국의 우선 제공 기능(우) Figure 8. Participation segments and priority functions of the secretariat

10. K-University 모델의 적용 가능성

대학·기업·기관이 고등교육 AI를 공동 개발·실증·확산하는 K-University 모델이 한국 고등교육 맥락에 적용 가능하다고 보는 응답은 평균 3.94로, 조사에서 측정된 태도 변인 중 참여 의향(3.93)과 함께 최고 수준이었다. 4–5점이 69명(66.3%), 5점이 33명(31.7%)이었으며, 1–2점은 4명(3.8%)에 그쳤다.

그러나 이 태도가 행동으로 전환되는 경로는 별개다. 상관 분석에서 K-University 적용 가능성은 참여 의향과 $r = .591$로 상대적으로 강한 관련을 보인 반면, 공유 플랫폼 편익 인식과는 $r = .262$에 그쳤다. 편익 인식과 참여 의향의 관련은 $r = -.217$로 오히려 부적이었다. 이는 편익을 강하게 인식하는 기관이 반드시 참여 의향이 높지 않다는 뜻이며, 편익을 상대적으로 낮게 평가한 시범 단계 기관이 높은 참여 의향을 보이는 경향(3단계: 편익 3.10, 고의향 7/10)과, 편익 인식과 참여 의향이 모두 높은 미도입 기관(1단계: 편익 4.16, 고의향 8/14)이 공존하는 데서 비롯된다. 다만 재구성 표본이라는 제약이 있으므로 이 계수는 방향성 참고 지표로만 해석해야 한다.

이 역설은 실무적으로 중요한 함의를 갖는다. 미도입 기관의 참여 의향은 공유 플랫폼의 효익에 대한 확신이 아니라, 격차에 대한 위기감과 외부 자원에 대한 기대에서 비롯되었을 가능성이 크다. 따라서 이들을 실제 참여로 전환하려면 편익의 설득보다 실행의 진입장벽을 낮추는 설계, 즉 무료 또는 저가의 진입 경로와 컨설팅이 필요하다.

11. 참여 잠재 세그먼트

참여 의향과 도입 단계를 결합하여 네 개의 잠재 세그먼트를 구성하였다. 제도화 추진형(도입 1–3단계이면서 참여 의향 4점 이상)이 46명(44.2%)으로 가장 많았고, 조건부 관망형(참여 의향 3점) 36명(34.6%), 선도·확산형(도입 4–5단계, 참여 의향 4점 이상) 18명(17.3%), 유보·저의향형(참여 의향 1–2점) 4명(3.8%)이 뒤를 이었다. 제도화 추진형과 조건부 관망형을 합하면 78.8%로, 전체 수요의 대부분이 아직 결정되지 않은 상태에 있음을 뜻하며, 이 집단의 이동이 사업 규모를 결정한다.

세그먼트별 특성은 전략적 함의가 다르다. 선도·확산형은 편익 인식(3.94)과 데이터 개방성(4.56)이 모두 높아, 공동개발 파트너이자 데이터 기여의 핵심이다. 제도화 추진형은 편익 인식(3.41)과 개방성(3.89)이 상대적으로 높으나 아직 제도화 이전으로, PoC와 컨설팅을 통한 실행 지원이 전환의 관건이다. 조건부 관망형은 주요 세 세그먼트 중 편익 인식이 가장 높은(3.99) 반면 데이터 개방성은 낮아(3.00), 신뢰 장치와

반대급부 설계 없이는 참여가 어렵다. 유보·저의향형은 수가 적지만(4명) 네 세그먼트 중 편익 인식이 가장 높고(4.45) 개방성은 가장 낮아(2.25), 편익을 알면서도 참여하지 않는 합리적 유보 집단으로 해석된다.

표 6. 참여 잠재 세그먼트의 구성과 특성 Table 6. Participation segments

세그먼트	응답(명)	비율(%)	편익 인식	데이터 개방성	전략적 대응
선도·확산형	18	17.3	3.94	4.56	공동개발 파트너·데이터 기여
제도화 추진형	46	44.2	3.41	3.89	PoC·컨설팅 중심 실행 지원
조건부 관망형	36	34.6	3.99	3.00	신뢰 장치·반대급부 제시
유보·저의향형	4	3.8	4.45	2.25	개별 접촉·조건 재설계

주. 편익 인식은 문8 다섯 문항 평균, 데이터 개방성은 문14 단일 문항(5점). 세그먼트는 참여 의향(문9)과 도입 단계(문5)의 결합으로 규칙 기반 분류하였다.

12. 서술형 응답 분석

2027년 KELI가 가장 먼저 해결해야 할 문제를 묻는 개방형 문항에는 6건이 응답되었으나, 실제 내용을 담은 것은 3건이었다. 나머지는 '좋다', '향후', '지구온난화 방지' 등 맥락과 무관하거나 무응답에 가까운 기입이었다. 유효 응답은 '더 많은 지원과 홍보 활동', '대학 플랫폼 설계', '작은대학에 대한 배려'였다.

세 응답은 각각 정보 비대칭의 해소, 기술 아키텍처의 주도권, 형평성의 세 가지 쟁점을 건드린다. 특히 '작은대학에 대한 배려'는 규모의 경제가 작동하지 않는 기관의 참여 조건에 대한 요구로, 본 조사에서 확인된 격차 완화 편익(3.82, 최고)과 정확히 호응한다. 다만 응답 수가 적어 질적 분석으로서의 대표성은 제한적이며, 이는 후속 조사에서 개방형 문항을 구조화된 선택지와 병행하여 보완할 필요가 있음을 시사한다.

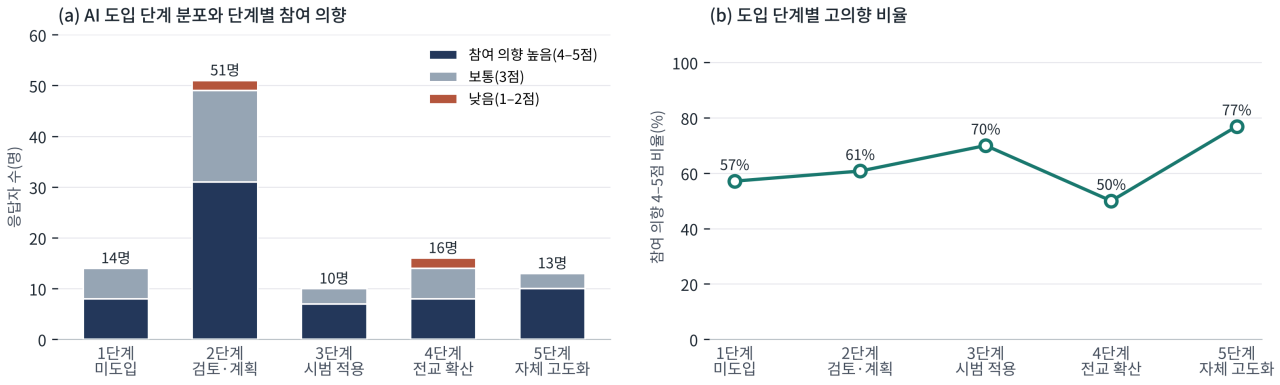


그림 9. AI 도입 단계 분포와 단계별 고의향 비율 Figure 9. Adoption stage and high-intention ratio by stage

CHAPTER V

논의

1. 수요의 삼각축과 포트폴리오 정합성

본 조사에서 수요는 개인화 학습(48.1%), 데이터 통합·분석(44.2%), 전공 맥락 AI(32.7%)의 세 축으로 수렴하였다. 이 삼각축은 서로 독립적이지 않다. 개인화는 데이터 통합을 전제로 하고, 전공 맥락 AI는 개인화의 도메인 조건을 형성한다. 따라서 사업 포트폴리오는 세 축을 병렬로 나열하는 방식이 아니라, 데이터 기반 위에 개인화 서비스를 얹고 전공 맥락으로 특수화하는 계층 구조로 설계되어야 한다.

반면 교수자 부담 경감(16.3%)과 행정 전환(12.5%)은 상대적으로 낮게 나타났다. 이는 교수자 지원이 불필요하다는 뜻이 아니라, 응답자(교육혁신·IT 담당 중심)가 기관 차원의 전략 과제를 우선 응답한 결과로 해석된다. 실제로 교수자 부담은 PoC 운영과 연수 과정에서 가장 빈번한 실행 장애로 재등장한다. 수요 조사의 우선순위와 실행 단계의 병목은 다를 수 있으므로, 기획 단계에서 두 층위를 구분할 필요가 있다.

2. 편익 인식의 프레임 전환

공유 플랫폼 편익은 평균 3.74로 높았으나, 항목 간 위계는 시사적이다. 격차 완화(3.82)와 유지보수 지속성(3.78)이 개발비 절감(3.70)보다 높다는 것은, 기관들이 공유 플랫폼을 효율의 수단이 아니라 형평과 지속가능성의 장치로 인식한다는 뜻이다. 이는 생태계의 가치가 참여자 간 상보성의 정렬에서 나온다는 이론적 논의(Adner, 2017; Jacobides et al., 2018)와 정합적이며, 동시에 공유 플랫폼 담론이 신자유주의적 효율화 논리로 수렴할 위험(Selwyn, 2022; Bearman et al., 2023)을 상쇄할 수 있는 지점이기도 하다.

그러나 3점 응답이 28.8–38.5%에 이른다는 점은 이 프레임이 아직 공고하지 않음을 보여준다. 특히 검증된 수업모델의 확산은 3점이 38.5%로 가장 많아, 확산의 근거에 대한 불확실성이 가장 큰 영역이다. 공유 플랫폼의 정당성은 선언이 아니라 실증 사례의 축적으로 확보된다는 점에서, 사업 초기의 우선순위는 '확산의 증거 생산'에 두어야 한다.

3. 인식–의향 괴리와 실행 경로

편익 인식과 참여 의향의 관련이 부적(−.217)이라는 결과는 표본의 제약을 감안하더라도 해석의 여지가 있다. 편익을 가장 높게 평가한 세그먼트는 조건부 관망형(3.99)과 유보·저의향형(4.45)인데, 이들의 참여 의향은 정의상 각각 3점과 1–2점(평균 2.00)에 그쳤다. 즉 편익에 대한 확신이 참여 결정으로 이어지지 않는 구간이 존재하며, 이는 편익의 크기보다 실행 조건(연동·재원·데이터 규약)이 전환을 가로막고 있음을 시사한다. 반대로 미도입 기관은 도입 단계별로 편익 인식이 가장 높은(4.16) 동시에 고의향 비율도 57.1%로, 기대 효익과 위기 인식이 함께 작동하는 집단으로 해석된다.

이 괴리는 두 가지 실무적 결론을 낳는다. 첫째, 참여 유인은 편익 홍보가 아니라 진입비용의 하향 설계로 작동한다. 둘째, 성숙 기관에는 '혜택'이 아니라 '기여의 대가'를 제시해야 한다. 즉 동일한 Alliance라도 세그먼트별로 가치 제안이 달라야 하며, 이는 단일 가격·단일 회원제로는 포괄하기 어려운 구조다.

4. 정책재원 종속과 삼층 가격 구조

지불 수용 응답은 61.5%로 낮지 않으나, 재원의 62.5%가 RISE·글로컬 등 정책사업비였다. 이는 지불 의향이 기관의 상시 예산 능력이 아니라 정책 사업의 존속에 조건화되어 있음을 의미한다. 정책재원 의존 구조에서 구독 모델은 두 가지 위험에 노출된다. 사업 종료 시 이탈과, 재원 배분 기준 변화에 따른 수요 변동이다. 실제로 지속 운영의 불확실성을 장애로 지목한 응답이 12.5% 존재한다는 점은 이 위험이 이미 인지되고 있음을 보여준다.

따라서 가격 구조는 단일 구독이 아니라 삼층으로 설계하는 것이 합리적이다. 첫째, 진입층은 무료 또는 실비 수준으로 두어 조건부 관망형(34.6%)과 미도입 기관의 진입장벽을 제거한다. 둘째, 표준 구독층은 최빈 구간인 연 500만~1,000만 원에 설정하여 유료 수용층의 중앙값에 대응한다. 셋째, 공동개발 파트너층은 연 1,000만~3,000만 원대에 두고, 도메인 데이터와 교수설계를 제공하는 기관에 차등 혜택을 부여한다. 이 삼층 구조는 104명의 응답 기준 3.2억~5.5억 원의 구독수입 시나리오와 정합적이며, 정책재원과 교비의 혼합 재원을 허용함으로써 외생성 리스크를 분산한다.

5. 데이터 커먼즈의 콜드스타트

데이터 제공 의향이 도입 단계와 함께 증가한다는 결과(1단계 2.79 → 5단계 5.00)는 데이터 커먼즈의 구조적 딜레마를 드러낸다. 데이터가 가장 필요한 기관이 데이터를 가장 적게 제공하며, 데이터를 제공할 수 있는 기관은 이미 자체 데이터를 보유하고 있다. 자발적 기여에만 의존하는 커먼즈는 이 지점에서 정체된다.

해결의 실마리는 조건 구조에 있다. 응답자들은 소유권·이용범위 협약(56.7%), 비식별화(43.3%), IRB·동의(30.8%), 공동 거버넌스(26.9%), 반대급부(23.1%)를 평균 1.97개 결합하여 요구하였다. 이는 단일 장치가 아니라 규칙의 묶음이 신뢰를 만든다는 공유자원 이론의 예측과 일치한다(Ostrom, 1990). 따라서 데이터 커먼즈는 '개방 대 폐쇄'의 이분법이 아니라, 경계·규칙·감시·분배를 명시한 제도 설계의 문제로 다루어져야 한다(Janssen et al., 2012; Pardo & Siemens, 2014; Slade & Prinsloo, 2013).

실행 전략은 선도기관 우선의 단계적 개방이다. 4–5단계 기관(27.9%)을 1차 컨소시엄으로 묶어 데이터 규약을 제정하고, 그 규약을 표준으로 삼아 2–3단계 기관에 제공하는 방식이다. 이때 반대급부(벤치마크 보고서)는 데이터 제공의 대가가 아니라 참여 유지의 매개로 기능한다. 참여 기관 간 실천 공동체가 지식 이전을 촉진한다는 점(Wenger, 1998)을 고려하면, 데이터 규약은 기술 문서보다 공동체의 운영 규칙으로 정착될 때 지속성이 높다.

CHAPTER VI

사업 추진 전략

1. 사업 포트폴리오 재편

분석 결과는 사업 포트폴리오의 우선순위를 재배열할 것을 요구한다. 수요의 1순위가 개인화·데이터·전공 맥락에 있으나, 채택의 1순위 장애는 연동과 재정이다. 즉 '무엇을 만들 것인가'의 답과 '무엇이 먼저 막고 있는가'의 답이 다르다. 포트폴리오는 이 둘을 연결하는 순서로 구성되어야 하며, 그 순서의 첫 단계는 서비스가 아니라 접합부(interface)다. 공동개발이 참여 형태 1순위(45.2%)임에도 2순위 사업축으로 배치한 것은, 연동과 규약이 정비되지 않은 상태의 공동개발은 산출물을 현장에 접합시키지 못한다는 순서상의 판단에 따른 것이다.

표 7. 사업 포트폴리오의 재편안 Table 7. Restructured project portfolio

사업축	근거 수요(본 조사)	핵심 산출물	2027 우선순위
A. 연동·표준 레이어	LMS·학사 연동 장애 44.2%(1위)	LTI 1.3·xAPI 기반 연동 프로파일, 주요 LMS 어댑터, 기관별 연동 진단 도구	1순위 · 즉시 착수
B. 실증·확산	PoC 참여 희망 35.6%, 확산 편익 확신 3.69(최저)	교과모델 팩(20종), 실증 프로토콜, 효과 보고서, 사례집	1순위 · 병행
C. 공동개발 컨소시엄	공동개발 희망 45.2%(1위)	도메인 컨소시엄 3개(진로·기초학습·전공특화), 공동 IP·성과배분 규약	2순위
D. 역량·네트워킹	연수 기능 61.5%(1위), 커뮤니티 38.5%(2위)	4트랙 연수(교수자·학습자·기업·관리자), 정기 포럼, 멘토링 풀	1순위 · 즉시 착수
E. 데이터 커먼즈	데이터 제공 의향 3.64, 조건 평균 1.97개	데이터 규약 v1.0, 공동 데이터위원회, 비식별화 가이드, 벤치마크 리포트	2순위 · 선도기관 한정
F. 정책연구·국제확산	정책연구 16.3%, 국제확산 17.3%(하위)	연차 정책보고, 국제 공동세션	3순위 · 후행

주. 우선순위는 본 조사의 응답 비율과 장애 요인을 결합한 판단이며, 사업 여건에 따라 조정 가능하다.

2. 3단계 실행 로드맵

PHASE 1 · 2027년 상반기 접합과 신뢰의 기반 구축

연동 프로파일과 어댑터를 공개하고, 참여협약·데이터 규약·IP 규약의 세 문서를 표준화한다. 10개 교과목 규모의 PoC를 선도·확산형 및 제도화 추진형 기관 중심으로 착수하며, 동시에 연수 2트랙(교수자·관리자)을 개설한다. 이 단계의 성과는 참여 기관 수가 아니라 '연동 완료 기관 수'와 '규약 채택 기관 수'로 측정한다.

PHASE 2 · 2027년 하반기 실증과 확산의 증거 생산

PoC 결과를 교과모델 팩으로 전환하고, KELI Market의 베타 운영을 개시한다. 벤치마크 리포트를 반대급부로 제공하여 데이터 제공의 유인을 형성하고, Alliance를 30개 기관 규모로 공식 출범한다. 이 단계에서 확산 편익(3.69)에 대한 확신을 높이는 것이 핵심 과제이며, 요구되는 산출물은 선언이 아니라 비교 가능한 실증 수치다.

PHASE 3 · 2028년 **자생과 확장**

표준 구독과 공동개발 파트너십의 유료 전환을 본격화하고, 도메인 컨소시엄을 3개로 확장한다. 데이터 커먼즈는 규약 v1.0을 적용한 2차 컨소시엄으로 넓히며, 성과 기반 과금의 실험을 병행한다. 이 단계의 목표는 정책재원 의존도를 낮추고 교비·기업 재원의 비중을 확대하는 것이다.

3. 수익 모델과 재원 설계

가격 구조는 수용 구간의 분포를 그대로 반영하는 삼층 설계가 적합하다. 진입층은 무료 또는 실비로 두어 조건부 관망형(34.6%)과 미도입 기관(13.5%)의 진입장벽을 제거하고, 표준 구독층은 최빈 구간인 연 500만~1,000만 원에 설정한다. 공동개발 파트너층은 연 1,000만~3,000만 원대로 두되, 도메인 데이터와 교수설계를 제공하는 기관에는 데이터 사용료를 상계하는 차등 구조를 적용한다.

표 8. 삼층 가격 구조와 재원 매칭 Table 8. Three-tier pricing and funding mix

층위	대상	제공 범위	연간 가격(제안)
진입(Member)	미도입·관망 기관	연수·포럼·연동 진단·기본 벤치마크	무료~실비
표준(Standard)	PoC·교과 적용 기관	솔루션 라이선스, 교과모델 팩, 기술지원	500만~1,000만 원
파트너(Partner)	공동개발·데이터 기여 기관	공동 IP, 맞춤 개발, 데이터 사용 상계, 우선 실증	1,000만~3,000만 원

주. 가격은 본 조사의 수용 구간 분포와 104명의 응답 기준 구독수입 시나리오(3.2억~5.5억 원)를 참고한 제안치이며, 확정 가격이 아니다. 재원은 재정지원사업비(62.5%)·교비(43.3%)의 혼합을 허용하도록 설계할 필요가 있다.

재원 설계의 핵심은 정책재원과 기관 재원의 역할 분담이다. 정책재원은 초기 구축과 PoC의 씨앗 자금으로, 기관 재원은 운영과 확장의 지속 자금으로 배치하는 것이 바람직하다. 현행 구조에서 정책재원이 운영까지 감당할 경우, 사업 종료와 함께 수요가 소멸할 위험이 있다. 따라서 계약 구조에 다년 협약과 단계적 재원 전환 조항을 두어, 2년차부터 교비 비중을 일정 수준 이상으로 높이는 인센티브를 설계할 필요가 있다.

4. 거버넌스·신뢰 설계

거버넌스 설계는 본 조사에서 확인된 조건 구조를 그대로 반영해야 한다. 응답자들이 요구한 조건은 소유권·이용범위 협약(56.7%), 비식별화(43.3%), IRB·동의(30.8%), 공동 데이터위원회(26.9%)의 네 가지로 수렴하며, 이는 각각 권리, 기술, 절차, 통제의 차원에 대응한다. 네 장치를 개별 옵션으로 제시하기보다 하나의 패키지로 묶어 표준안으로 제시할 때 신뢰 형성이 빠르다.

거버넌스 운영 방식은 참여자 주도형과 사무국 관리형의 절충이 적절하다. 참여 기관이 30개를 넘어서면 전원 합의형 의사결정은 비용이 급증하므로, 사무국이 운영을 담당하되 데이터위원회와 실증분과위원회에 의사결정권을 두는 이원 구조가 현실적이다(Provan & Kenis, 2008; Emerson et al., 2012). 이때 사무국의 권한은 표준 관리와 중개에 한정하고, 자원 배분의 최종 결정은 위원회에 두어야 정당성을 확보할 수 있다.

5. 성과지표(KPI) 제안

성과지표는 참여 규모보다 전환의 질을 측정하도록 설계하는 것이 바람직하다. 참여 의향 61.5%가 실제 계약으로 전환되는 비율, PoC가 교과모델 팩으로 전환되는 비율, 데이터 규약 채택 기관 수 등이 핵심이다.

표 9. 성과지표(KPI) 제안 Table 9. Proposed key performance indicators

영역	지표	2027 목표	2028 목표
참여	Alliance 참여 기관 수	30개	60개
	고의향 기관의 계약 전환율	40%	55%
실행	PoC 운영 교과목 수(누적)	20개	60개
	연동 완료 기관 수(누적)	15개	40개
데이터	데이터 규약 채택 기관 수	10개	25개
	데이터 제공 기관 수(누적)	15개	35개
재무	연간 구독수입	3억 원	5억 원
	교비·기업 재원 비중	30%	50%

주. 목표치는 본 조사의 수용 구간과 확보율 시나리오를 참고한 기획 제안치이며, 실제 목표는 예산·조직 역량에 따라 조정되어야 한다.

6. 리스크와 대응

표 10. 주요 리스크와 대응 전략 Table 10. Key risks and responses

리스크	근거(본 조사)	대응
정책재원 종료에 따른 이탈	재원의 62.5%가 정책사업비	다년 협약, 단계적 재원 전환 조항, 교비 전환 인센티브
가격 커뮤니케이션 부재	판단 불가 26.0%	진입 무료층 운영, 총소유비용(TCO) 비교표 제공
연동 실패로 인한 채택 중단	연동 장애 44.2%(1위)	연동 진단 선행, 표준 어댑터 우선 개발, 연동 완료를 계약 조건화
데이터 콜드스타트	1단계 개방성 2.79, 선도기관 5.00	선도기관 우선 컨소시엄, 반대급부(벤치마크) 설계
무료 이용자 고착	무료만 참여 12.5%	진입층에 기간 한정 혜택, 전환 시 데이터·연수 크레딧 부여
관망층의 결정 지연	조건부 관망형 34.6%	소규모 PoC(1교과목)로 의사결정 단위 축소, 사례 기반 설득

CHAPTER VII

결론 및 한계

본 연구는 104명의 응답을 통해 KELI형 공유 플랫폼 사업의 수요 구조를 진단하였다. 분석이 남긴 결론은 다음 여섯 가지로 정리된다.

첫째, 수요는 개인화·데이터·전공 맥락의 삼각축으로 수렴한다. 사업 포트폴리오는 이 세 축을 계층적으로 배열해야 하며, 데이터는 서비스가 아니라 서비스의 기반으로 위치지어야 한다.

둘째, 편익 인식의 프레임은 효율이 아니라 형평과 지속성이다. 격차 완화(3.82)와 유지보수 지속성(3.78)이 개발비 절감(3.70)보다 높다는 사실은 사업의 정당화 언어를 재조정할 것을 요구한다.

셋째, 참여 의향은 높으나(61.5%) 그 동기는 편익의 계산이 아니다. 미도입 기관의 고의향은 위기감과 외부 자원 의존에서 비롯되므로, 전환의 관건은 설득이 아니라 진입비용의 하향 설계다.

넷째, 지불 수용성(61.5%)은 존재하나 재원이 정책사업에 종속되어 있다(62.5%). 삼층 가격 구조와 재원 전환 조항 없이는 구독 모델의 지속성을 담보하기 어렵다.

다섯째, 데이터 개방성은 성숙도 조건부이며, 조건은 단일 장치가 아니라 네 가지 장치의 결합으로 요구된다. 데이터 커먼즈는 선도기관 우선의 단계적 개방으로만 콜드스타트를 돌파할 수 있다.

여섯째, 사무국에 대한 기대는 관리가 아니라 역량·중개다. 연수(61.5%)와 커뮤니티(38.5%)가 최우선 기능으로 지목된 점은 조직 설계와 예산 배분의 방향을 규정한다.

이상의 결론은 사업의 우선순위를 '무엇을 더 만들 것인가'에서 '무엇이 먼저 막고 있는가'로 이동시킬 것을 제안한다. 연동, 규약, 연수라는 세 가지 접합 장치가 서비스의 성능보다 채택을 더 크게 좌우하며, 이 장치들은 개별 기관이 아니라 사무국과 컨소시엄이 제공할 때만 규모의 경제를 갖는다.

본 연구의 한계는 분명하다. 편의표집, 단일 시점, 자기보고, 재구성 표본, 복수응답의 우선순위 식별 한계라는 다섯 가지 제약은 결과의 일반화를 제한한다. 특히 문항별 분포를 보존하여 재구성한 표본이므로 본 보고서의 비율은 독립 표집에서 도출된 추정치가 아니다. 후속 연구는 첫째, 표본을 권역·규모·설립유형에 따라 층화하여 대표성을 확보하고, 둘째, 지불 수용성과 데이터 개방성을 이산선택 실험(discrete choice experiment)으로 측정하여 진술 선호와 실제 행동의 간극을 줄이며, 셋째, PoC 참여 기관을 대상으로 종단 추적하여 인식이 실행을 통해 어떻게 변화하는지를 규명할 필요가 있다. 아울러 개방형 응답의 품질을 높이기 위해 구조화 선택지와 자유 기술을 병행하는 문항 설계가 요구된다.

REFERENCES

참고문헌

Adner, R. (2017). Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy. *Journal of Management, 43*(1), 39–58. https://doi.org/10.1177/0149206316678451

Bearman, M., Ryan, J., & Ajjawi, R. (2023). Discourses of artificial intelligence in higher education: A critical literature review. *Higher Education, 86*(2), 369–385. https://doi.org/10.1007/s10734-022-00937-2

Buckingham Shum, S. J., & Luckin, R. (2019). Learning analytics and AI: Politics, pedagogy and practices. *British Journal of Educational Technology, 50*(6), 2785–2793. https://doi.org/10.1111/bjet.12880

Chen, L., Chen, P., & Lin, Z. (2020). Artificial intelligence in education: A review. *IEEE Access, 8*, 75264–75278. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2988510

Crompton, H., & Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: The state of the field. *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20*(1). https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory, 22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Holmes, W., & Tuomi, I. (2022). State of the art and practice in AI in education. *European Journal of Education, 57*(4), 542–570. https://doi.org/10.1111/ejed.12533

Ifenthaler, D., & Schumacher, C. (2016). Student perceptions of privacy principles for learning analytics. *Educational Technology Research and Development, 64*(5), 923–938. https://doi.org/10.1007/s11423-016-9477-y

Jacobides, M. G., Cennamo, C., & Gawer, A. (2018). Towards a theory of ecosystems. *Strategic Management Journal, 39*(8), 2255–2276. https://doi.org/10.1002/smj.2904

Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. *Information Systems Management, 29*(4), 258–268. https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740

Moore, G. C., & Benbasat, I. (1991). Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation. *Information Systems Research, 2*(3), 192–222. https://doi.org/10.1287/isre.2.3.192

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Pardo, A., & Siemens, G. (2014). Ethical and privacy principles for learning analytics. *British Journal of Educational Technology, 45*(3), 438–450. https://doi.org/10.1111/bjet.12152

Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(2), 229–252. https://doi.org/10.1093/jopart/mum015

Selwyn, N. (2022). The future of AI and education: Some cautionary notes. *European Journal of Education, 57*(4), 620–631. https://doi.org/10.1111/ejed.12532

Slade, S., & Prinsloo, P. (2013). Learning analytics: Ethical issues and dilemmas. *American Behavioral Scientist, 57*(10), 1510–1529. https://doi.org/10.1177/0002764213479366

Tsai, Y.-S., Rates, D., Moreno-Marcos, P. M., Muñoz-Merino, P. J., Jivet, I., Scheffel, M., Drachsler, H., Delgado Kloos, C., & Gaševic´, D. (2020). Learning analytics in European higher education—Trends and barriers. *Computers & Education, 155*, 103933. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103933

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly, 27*(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540

Viberg, O., Hatakka, M., Bälter, O., & Mavroudi, A. (2018). The current landscape of learning analytics in higher education. *Computers in Human Behavior, 89*, 98–110. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.07.027

Wenger, E. (1998). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16*(1). https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0

APPENDIX

부록

부록 A. 설문 문항 구성

표 A1. 설문 문항과 분석 활용 Table A1. Questionnaire structure

문항	내용	측정 방식	분석 활용
문1	소속 기관 유형	단일선택	표본 기술
문2	현재 역할	단일선택	표본 기술
문3	기관 소재지	단일선택	표본 기술
문4	주요 전공·업무 분야	단일선택	표본 기술
문5	AI 기반 교수·학습 도입 단계(5단계)	단일선택	세그먼트·교차분석
문6	AI로 우선 해결할 과제(최대 2개)	복수응답	수요 구조
문7	적용 희망 HAI 솔루션(최대 3개)	복수응답	솔루션 수요
문8	공유 플랫폼 편익 인식(5개 하위문항)	5점 리커트	편익 인식 지수
문9	KELI Alliance 참여 의향	5점 리커트	참여 의향
문10	희망 참여 형태	복수응답	참여 설계
문11	수용 가능 연간 비용	단일선택(6구간)	가격 설계
문12	지불 재원	복수응답	재원 구조
문13	도입의 최대 장애(최대 2개)	복수응답	장애 분석
문14	학습데이터 제공 의향	5점 리커트	개방성
문15	데이터 제공의 필수 조건	복수응답	거버넌스 설계
문16	사무국 우선 제공 기능(최대 3개)	복수응답	조직 설계
문17	K-University 모델 적용 가능성	5점 리커트	모델 수용성
문18	2027년 최우선 해결 과제	개방형	질적 보완

부록 B. 개방형 응답 원문

표 B1. 문18 응답 원문과 처리 Table B1. Open-ended responses

연번	응답 원문	처리
1	더 많은 지원과 홍보 활동	유효 · 정보 비대칭 해소 요구
2	대학 플랫폼 설계	유효 · 아키텍처 주도권 요구
3	작은대학에 대한배려	유효 · 규모 기반 형평성 요구
4	향후	무효 · 내용 없음
5	지구온난화 방지	무효 · 맥락 무관
6	좋다	무효 · 평가만 기재

주. 원문의 맞춤법·띄어쓰기는 응답자 기입 그대로 표기하였다.

부록 C. 주요 수치 요약

표 C1. 핵심 지표 요약 Table C1. Summary of key indicators

지표	값	해석
공유 플랫폼 편익 인식(평균)	3.74	긍정적이나 조건부
참여 의향(평균 / 4–5점 비율)	3.93 / 61.5%	정서적 수용성 확보
K-University 적용 가능성(평균)	3.94	모델 정당성 높음
데이터 제공 의향(평균)	3.64	선언과 행동의 간극
유료 수용 비율	61.5%	지불 의향 존재
정책재원 의존 비율	62.5%	재원 외생성 리스크
도입 장애 1순위(LMS 연동)	44.2%	접합부 우선 전략
조건부 관망형 비율	34.6%	규모 결정 변수
구독수입 시나리오(기본)	4.3억 원	104명의 응답·확보율 55% 가정